

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



Muhammad Fahrizal Dani (Ketua)	2409106071
Az Zuhri Al Atsary	2409106072
Nayla Nur Elsyada	2409106070

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026**

1. LATAR BELAKANG

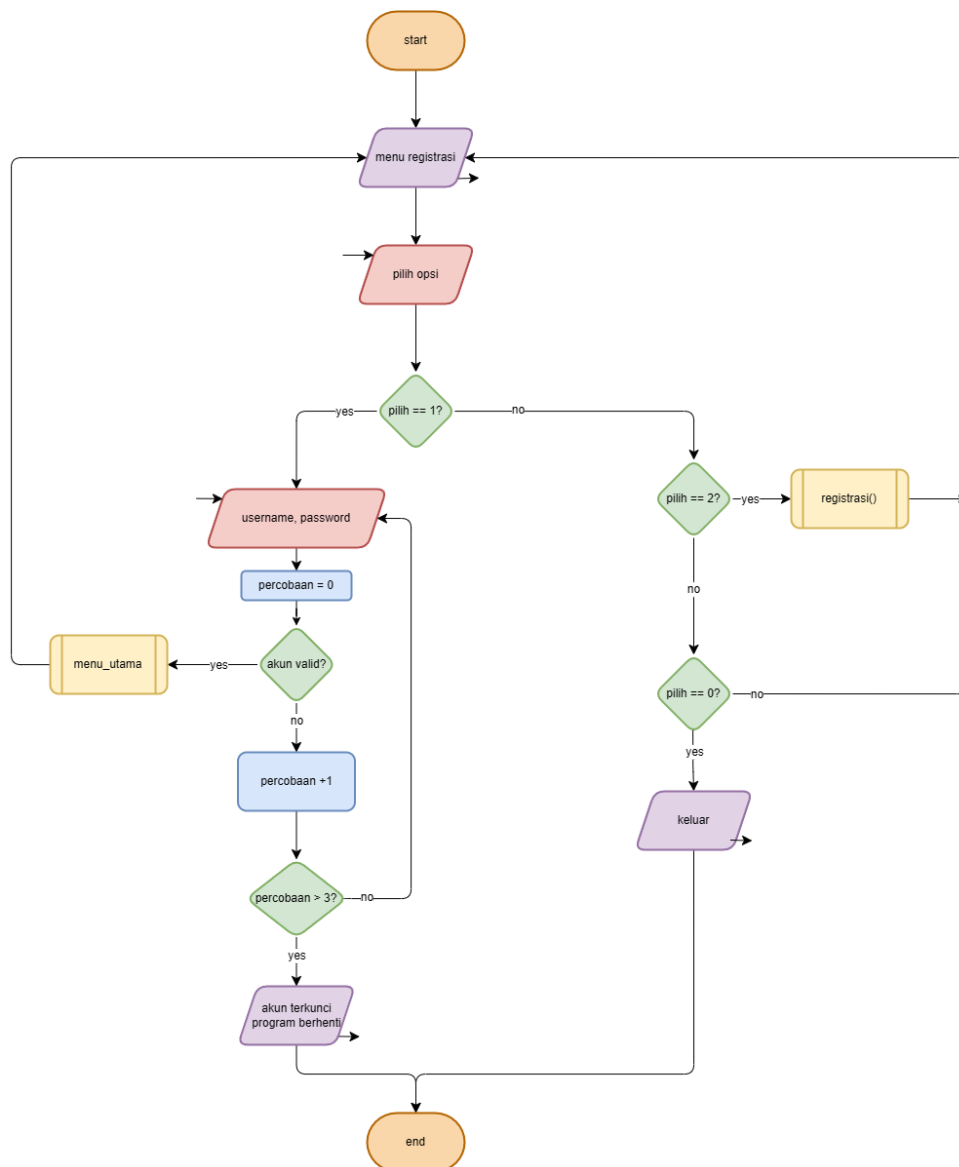
Program ini dibuat untuk mempermudah proses reservasi hotel secara praktis dan terstruktur. Dalam pengelolaan hotel, dibutuhkan sistem yang mampu menampilkan daftar kamar, mengecek ketersediaan kamar, melakukan reservasi, serta mengelola data tamu dan transaksi pemesanan. Karena itu, dibuatlah Sistem Reservasi Hotel Grand Rizuna Estate yang membagi peran antara admin dan user.

Program berjalan melalui proses login terlebih dahulu, kemudian pengguna dapat memilih menu sesuai hak aksesnya. Admin dapat mengelola data reservasi dan kamar, sedangkan user dapat melakukan pemesanan kamar dan melihat reservasi miliknya sendiri. Program juga dilengkapi validasi input agar data yang dimasukkan tetap benar dan mengurangi kesalahan saat penggunaan sistem.

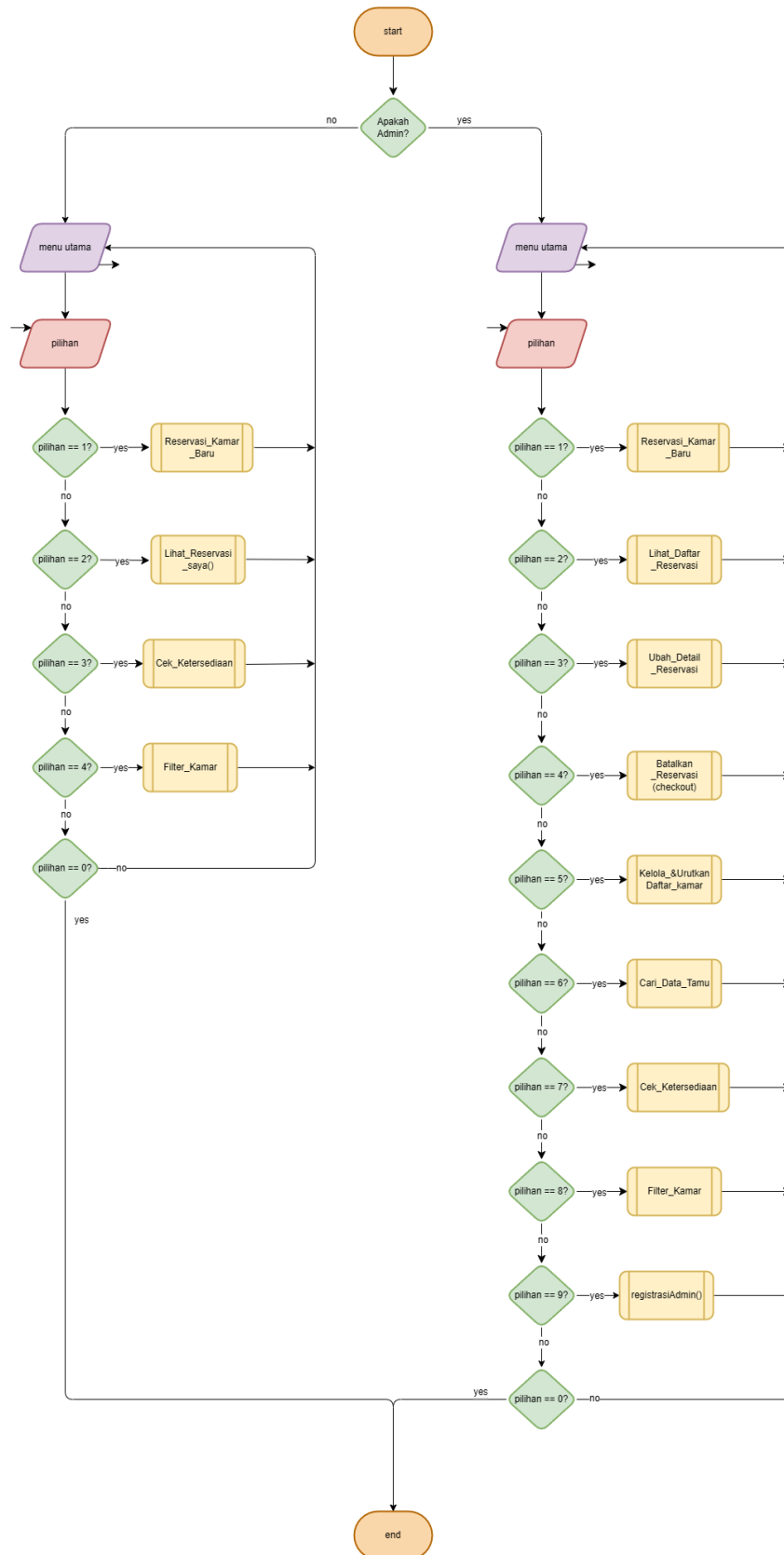
Fitur Utama

- Login dan registrasi akun user.
- Admin: tambah reservasi, ubah data reservasi, hapus reservasi/check-out, tambah akun admin, lihat seluruh data reservasi.
- User: reservasi kamar, lihat reservasi sendiri, cek ketersediaan kamar.
- Menampilkan daftar kamar lengkap dengan tipe, harga, dan status kamar.
- Filter kamar berdasarkan tipe kamar.
- Pencarian data tamu berdasarkan nama.
- Pencarian kamar menggunakan Binary Search berdasarkan nomor kamar.
- Pengurutan data kamar berdasarkan tipe, nomor kamar, dan harga kamar.
- Validasi input seperti nama, NIK, nomor HP, tanggal, username, dan password agar data lebih aman dan sesuai format.

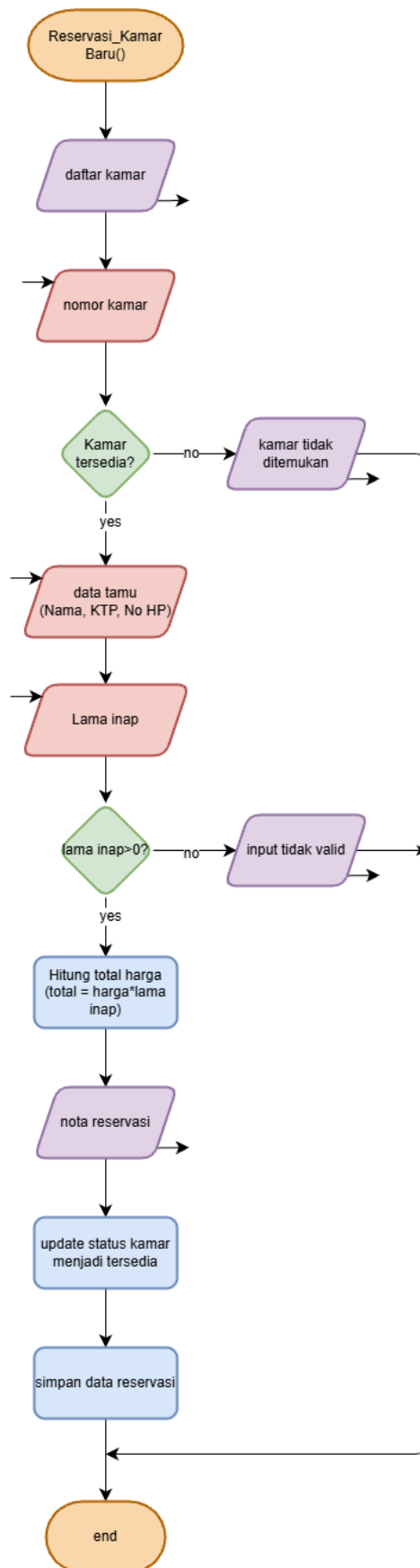
2. FLOWCHART



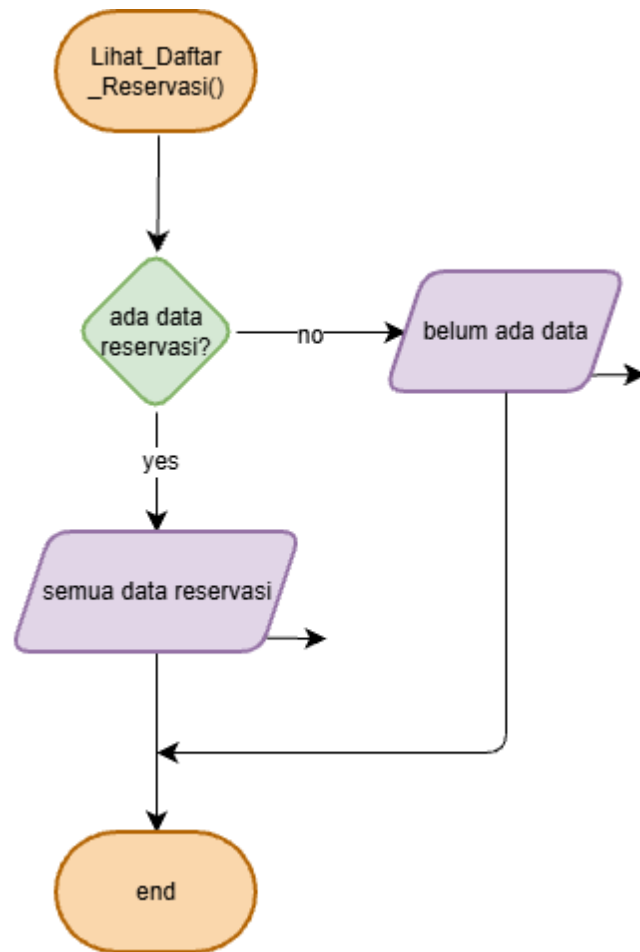
gambar 2.1
Flowchart menu Registrasi



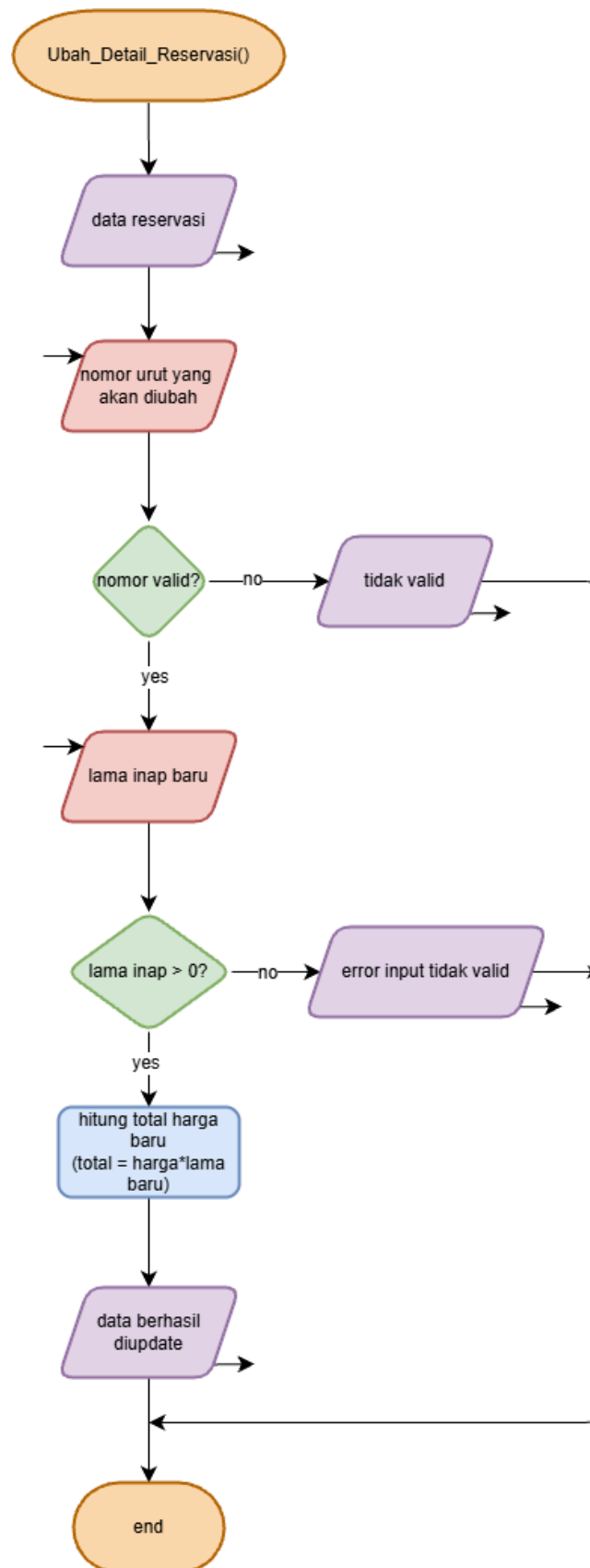
gambar 2.2
Flowchart menu Utama



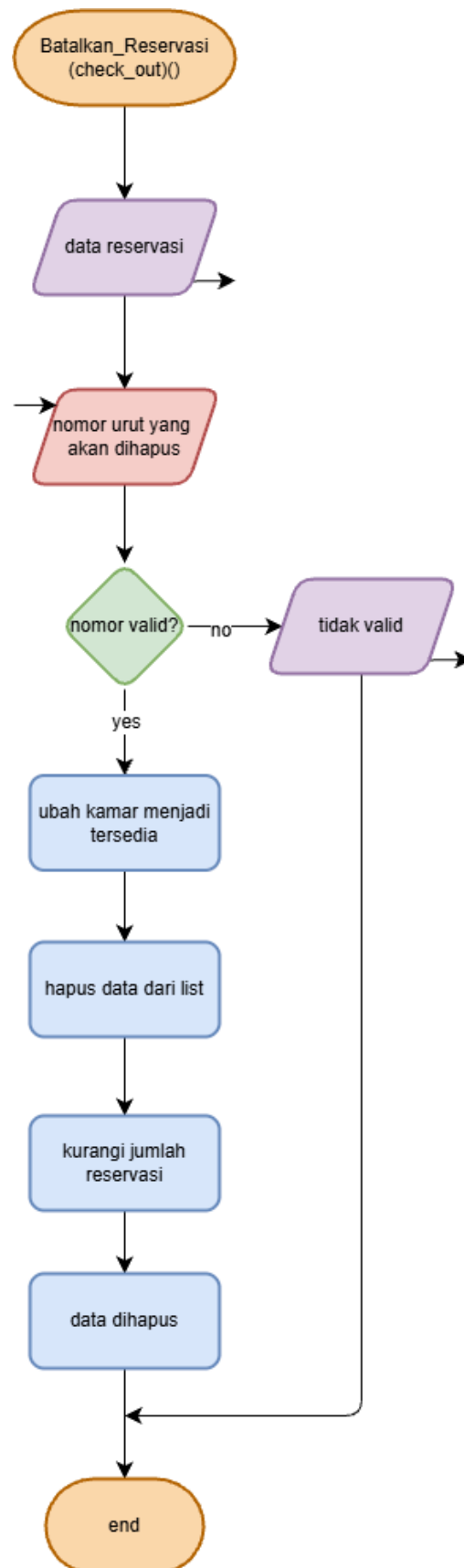
gambar 2.3
Flowchart Reservasi Kamar Baru



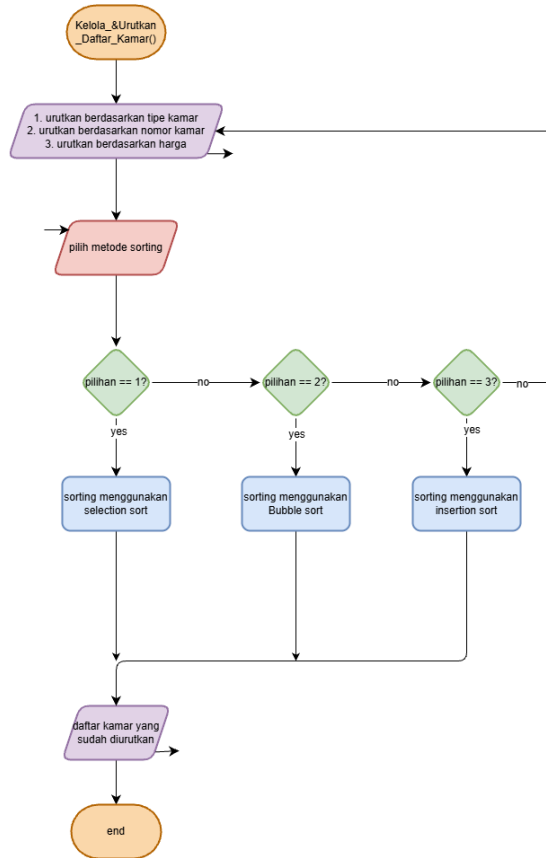
gambar 2.4
Flowchart Lihat Daftar Reservasi (Read)



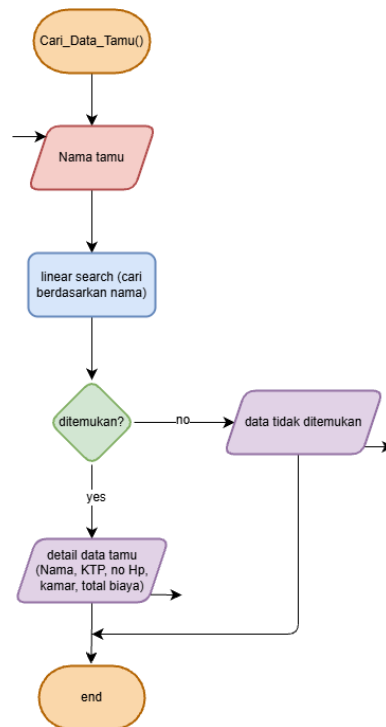
gambar 2.5
Flowchart Ubah Detail Reservasi (Update)



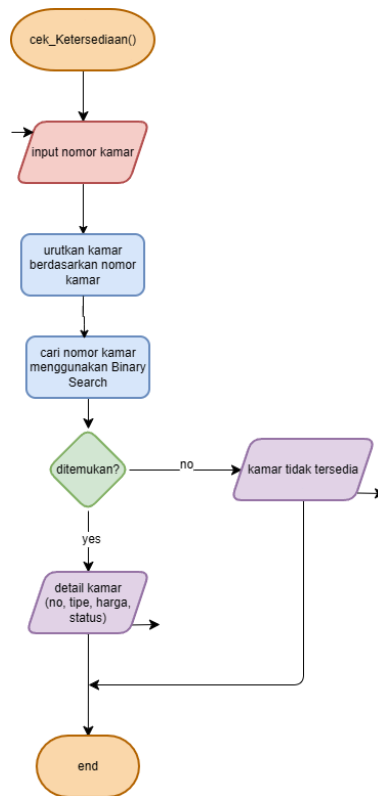
gambar 2.6
Flowchart Batalkan Reservasi (Delete)



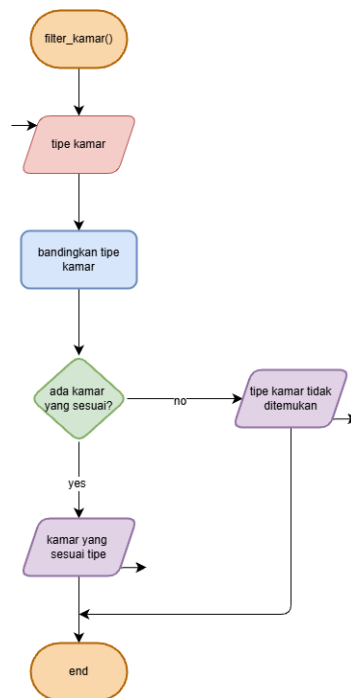
gambar 2.7
Flowchart Kelola dan urutkan daftar kamar



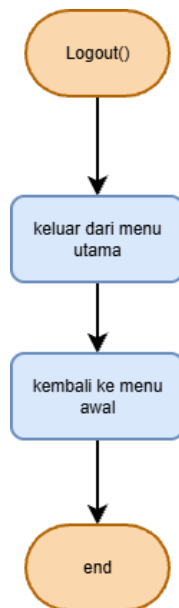
gambar 2.8
Flowchart Cek Data Tamu



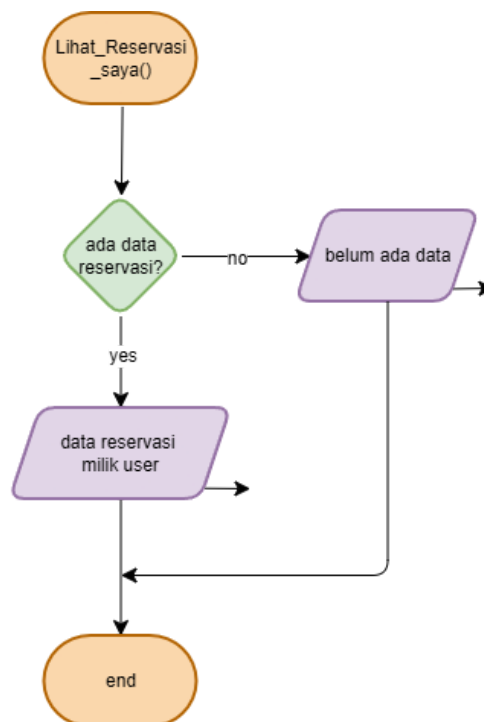
gambar 2.9
Flowchart Cek Ketersediaan



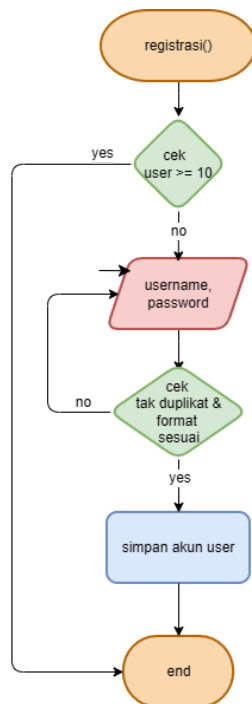
gambar 2.10
Flowchart Filter Kamar



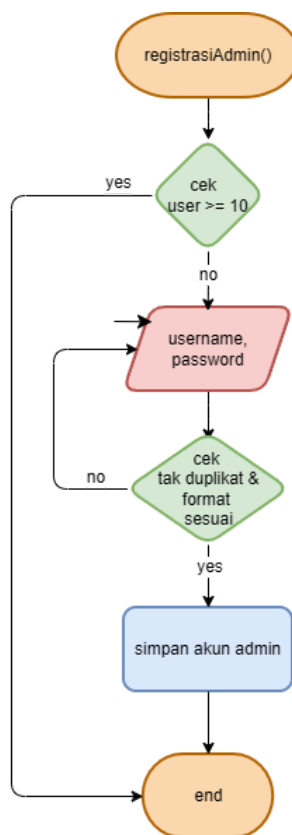
gambar 2.11
Flowchart Logout



gambar 2.12
Flowchart lihat reservasi milik user

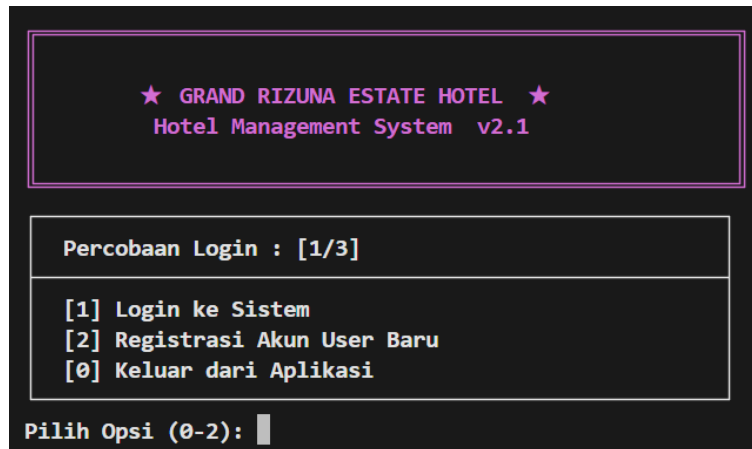


gambar 2.13
Flowchart registrasi user



gambar 2.14
Flowchart registrasi admin

3. OUTPUT PROGRAM



gambar 3.1 Tampilan awal dan menu registrasi



gambar 3.2 Logout dari program

```
★ GRAND RIZUNA ESTATE HOTEL ★  
Hotel Management System v2.1  
  
Percobaan Login : [1/3]  
  
[1] Login ke Sistem  
[2] Registrasi Akun User Baru  
[0] Keluar dari Aplikasi  
  
Pilih Opsi (0-2): 2  
  
DAFTAR AKUN BARU (USER)  
  
Username (4-20 karakter, a-z/0-9/_, tanpa spasi): indah  
Password (min. 6 karakter) : 121209  
[BERHASIL] Akun user berhasil dibuat! Silakan login.  
Tekan Enter untuk lanjut...
```

gambar 3.3 Registrasi pengguna baru

```
★ GRAND RIZUNA ESTATE HOTEL ★  
Hotel Management System v2.1  
  
Percobaan Login : [3/3]  
  
[1] Login ke Sistem  
[2] Registrasi Akun User Baru  
[0] Keluar dari Aplikasi  
  
Pilih Opsi (0-2): 1  
  
LOGIN KE SISTEM  
  
Username : iyan  
Password : 555567  
  
[!] Gagal! Username/Password salah. (3/3)  
[!] Akun terkunci karena salah 3x. Program berhenti.  
S C:\Users\ASUS-GK\OneDrive\Documents\Projek-Akhir-APL>
```

gambar 3.4 Tampilan ketika melakukan 3x kesalahan login

★ GRAND RIZUNA ESTATE HOTEL ★
Hotel Management System v2.1

Percobaan Login : [1/3]

[1] Login ke Sistem
[2] Registrasi Akun User Baru
[0] Keluar dari Aplikasi

Pilih Opsi (0-2): 1

LOGIN KE SISTEM

Username : indah
Password : 121209

✓ Login berhasil! Selamat datang, indah!
Tekan Enter untuk masuk ke menu...

gambar 3.5 login program sebagai user.

★ GRAND RIZUNA ESTATE HOTEL ★
Hotel Management System v2.1

Percobaan Login : [1/3]

[1] Login ke Sistem
[2] Registrasi Akun User Baru
[0] Keluar dari Aplikasi

Pilih Opsi (0-2): 1

LOGIN KE SISTEM

Username : admin
Password : admin123

✓ Login berhasil! Selamat datang, admin!
Tekan Enter untuk masuk ke menu...

gambar 3.6 Login program sebagai admin.

SISTEM RESERVASI HOTEL
Grand Rizuna Estate

Login sebagai: indah
[USER]

MENU USER

[1] 🛏 Reservasi Kamar Baru

[2] 📄 Lihat Reservasi Saya

[3] 🔍 Cek Ketersediaan (Cari ID)

[4] 🏠 Filter Kamar (by Tipe)

[0] 🚪 Keluar (Logout)

Pilih Layanan (0-4):

gambar 3.7 Tampilan menu user.

Pilih Layanan (0-4): 1

DAFTAR KAMAR HOTEL

No Kamar	Tipe Kamar	Harga	Status
101	Standar	Rp 137000	Tersedia
102	Standar	Rp 137000	Tersedia
103	Standar Couple	Rp 250000	Tersedia
201	Deluxe	Rp 200000	Tersedia
202	Deluxe	Rp 200000	Tersedia
203	Deluxe Couple	Rp 500000	Tersedia
301	Family	Rp 750000	Tersedia

Masukkan Nomor Kamar yang ingin dipesan: 101

ISI DATA TAMU

Nama Tamu : indah sary
(NIK: 16 digit angka, tanpa spasi)

NIK / No. KTP : 4567809876510006

No HP Tamu : 081255634950

Tanggal Check-in : (format DD-MM-YYYY) 19-05-2030

Lama Inap (hari) : 2

NOTA RESERVASI

Nama Tamu	: indah sary
NIK / KTP	: 4567809876510006
No. Kamar	: 101
Tipe Kamar	: Standar
Check-in	: 19-05-2030
Lama Inap	: 2 hari
Total Biaya	: Rp 274000

✓ Terima kasih telah memesan di Grand Rizuna!

[BERHASIL] Reservasi Kamar 101 telah diproses.

gambar 3.8 Reservasi kamar baru(User).

Pilih Layanan (0-4): 2

RESERVASI SAYA - indah

Reservasi #1

Nama	: indah sary	Kamar:	101
Check-in	: 19-05-2030	Lama	: 2 hari
NIK/KTP	: 4567809876510006	Total:	Rp 274000

gambar 3.9 Lihat Reservasi User.

Pilih Layanan (0-4): 3

 **CEK KETERSEDIAAN KAMAR**

Nomor kamar yang dicari: 103

DETAIL INFORMASI KAMAR

Nomor Kamar	: 103
Tipe Kamar	: Standar Couple
Harga/Malam	: Rp 250000
Status	: Tersedia ✓

gambar 3.10 Cek ketersediaan kamar di menu User.

```
Pilih Layanan (0-4): 4
Masukkan tipe kamar (contoh: Standar / Deluxe / Family): family

FILTER TIPE: family

▶ No: 301 | Harga: Rp 750000 | [Tersedia]
```

gambar 3.11 Filter tipe kamar User.

```
SISTEM RESERVASI HOTEL
Grand Rizuna Estate

Login sebagai: indah [USER]

MENU USER

[1] 🛏 Reservasi Kamar Baru
[2] 📄 Lihat Reservasi Saya
[3] 🔍 Cek Ketersediaan (Cari ID)
[4] 🗑 Filter Kamar (by Tipe)
[0] 🚪 Keluar (Logout)

Pilih Layanan (0-4): 0

[INFO] Logout berhasil. Sampai jumpa, indah!
```

gambar 3.12 User logout.

SISTEM RESERVASI HOTEL

Grand Rizuna Estate

Login sebagai: admin
[ADMIN]

MENU ADMIN

- [1] 🏠 Reservasi Kamar Baru
- [2] 📄 Lihat Daftar Reservasi
- [3] ➡ Ubah Detail Reservasi
- [4] 🚫 Batalkan Reservasi (Check-out)
- [5] 🗑 Kelola & Urutkan Daftar Kamar
- [6] 🔍 Cari Data Tamu
- [7] 🔍 Cek Ketersediaan (Cari ID)
- [8] 🗑 Filter Kamar (by Tipe)
- [9] 👤 Tambah Akun Admin Baru
- [0] 🚪 Keluar (Logout)

Pilih Layanan (0-9):

gambar 3.13 Menu admin.

DAFTAR KAMAR HOTEL

No Kamar	Tipe Kamar	Harga	Status
101	Standar	Rp 137000	Terisi
102	Standar	Rp 137000	Tersedia
103	Standar Couple	Rp 250000	Tersedia
201	Deluxe	Rp 200000	Tersedia
202	Deluxe	Rp 200000	Tersedia
203	Deluxe Couple	Rp 500000	Tersedia
301	Family	Rp 750000	Tersedia

Masukkan Nomor Kamar yang ingin dipesan: 301

ISI DATA TAMU

Nama Tamu : jennie
 (NIK: 16 digit angka, tanpa spasi)
 NIK / No. KTP : 7809452678450006
 No HP Tamu : 084512879867
 Tanggal Check-in : (format DD-MM-YYYY) 30-07-2030
 Lama Inap (hari) : 3

NOTA RESERVASI

Nama Tamu : jennie
 NIK / KTP : 7809452678450006
 No. Kamar : 301
 Tipe Kamar : Family
 Check-in : 30-07-2030
 Lama Inap : 3 hari
 Total Biaya : Rp 2250000

✓ Terima kasih telah memesan di Grand Rizuna!

[BERHASIL] Reservasi Kamar 301 telah diproses.

gambar 3.14 Reservasi kamar baru (Admin).

Pilih Layanan (0-9): 2

No	Nama	NIK/KTP	No HP	Check-in	Kamar	Total
1	indah sary	4567809876510006	081255634950	19-05-2030	101	Rp 274000
2	jennie	7809452678450006	084512879867	30-07-2030	301	Rp 2250000

gambar 3.15 Lihat reservasi bagian admin.

No	Nama	NIK/KTP	No HP	Check-in	Kamar	Total
1	indah sary	4567809876510006	081255634950	19-05-2030	101	Rp 274000
2	jennie	7809452678450006	084512879867	30-07-2030	301	Rp 2250000

Pilih nomor urut yang diubah (1-2): 1
 Tanggal Check-in Baru (DD-MM-YYYY): 21-05-2030
 Lama Inap Baru (hari, 1-365): 2
 [BERHASIL] Data berhasil diupdate!

gambar 3.16 Update detail reservasi menu admin.

No	Nama	NIK/KTP	No HP	Check-in	Kamar	Total
1	indah sary	4567809876510006	081255634950	21-05-2030	101	Rp 274000
2	jennie	7809452678450006	084512879867	30-07-2030	301	Rp 2250000

Pilih nomor urut yang dihapus (1-2): 1
 [BERHASIL] Data reservasi dihapus / check-out selesai!

gambar 3.17 Delete reservasi menu admin.

PILIH METODE PENGURUTAN KAMAR

[1] Urutkan berdasarkan Tipe Kamar
[2] Urutkan berdasarkan Nomor Kamar
[3] Urutkan berdasarkan Harga Kamar

Pilihan (1-3): 1
[INFO] Diurutkan berdasarkan Tipe.

DAFTAR KAMAR HOTEL			
No Kamar	Tipe Kamar	Harga	Status
103	Standar Couple	Rp 250000	Tersedia
102	Standar	Rp 137000	Tersedia
101	Standar	Rp 137000	Tersedia
301	Family	Rp 750000	Terisi
203	Deluxe Couple	Rp 500000	Tersedia
202	Deluxe	Rp 200000	Tersedia
201	Deluxe	Rp 200000	Tersedia

gambar 3.18 Pengurutan kamar berdasarkan tipe kamar(Z-A).

PILIH METODE PENGURUTAN KAMAR

[1] Urutkan berdasarkan Tipe Kamar
[2] Urutkan berdasarkan Nomor Kamar
[3] Urutkan berdasarkan Harga Kamar

Pilihan (1-3): 2
[INFO] Diurutkan berdasarkan Nomor.

DAFTAR KAMAR HOTEL			
No Kamar	Tipe Kamar	Harga	Status
101	Standar	Rp 137000	Tersedia
102	Standar	Rp 137000	Tersedia
103	Standar Couple	Rp 250000	Tersedia
201	Deluxe	Rp 200000	Tersedia
202	Deluxe	Rp 200000	Tersedia
203	Deluxe Couple	Rp 500000	Tersedia
301	Family	Rp 750000	Terisi

*gambar 3.19 Pengurutan kamar berdasarkan nomor kamar
(terkecil-terbesar).*

PILIH METODE PENGURUTAN KAMAR

[1] Urutkan berdasarkan Tipe Kamar
[2] Urutkan berdasarkan Nomor Kamar
[3] Urutkan berdasarkan Harga Kamar

Pilihan (1-3): 3
[INFO] Diurutkan berdasarkan Harga.

DAFTAR KAMAR HOTEL			
No Kamar	Tipe Kamar	Harga	Status
101	Standar	Rp 137000	Tersedia
102	Standar	Rp 137000	Tersedia
201	Deluxe	Rp 200000	Tersedia
202	Deluxe	Rp 200000	Tersedia
103	Standar Couple	Rp 250000	Tersedia
203	Deluxe Couple	Rp 500000	Tersedia
301	Family	Rp 750000	Terisi

gambar 3.20 Pengurutan kamar berdasarkan harga (termurah-termahal).


PENCARIAN DATA TAMU

Masukkan nama lengkap: jennie


DATA TAMU DITEMUKAN

Nama : jennie
NIK/KTP : 7809452678450006
No. HP : 084512879867
Check-in : 30-07-2030
No. Kamar : 301
Total : Rp 2250000

gambar 3.21 Pencarian data tamu reservasi.


PENCARIAN DATA TAMU

Masukkan nama lengkap: rizky

[!] Nama 'rizky' tidak ditemukan.
[i] Pastikan penulisan nama sudah benar (huruf kapital sesuai data).

gambar 3.22 Jika data tamu tidak ditemukan.


CEK KETERSEDIAAN KAMAR

Nomor kamar yang dicari: 203

DETAIL INFORMASI KAMAR

Nomor Kamar : 203

Tipe Kamar : Deluxe Couple

Harga/Malam : Rp 500000

Status : Tersedia ✓

gambar 3.23 cek ketersediaan kamar menu admin.


CEK KETERSEDIAAN KAMAR

Nomor kamar yang dicari: 301

DETAIL INFORMASI KAMAR

Nomor Kamar : 301

Tipe Kamar : Family

Harga/Malam : Rp 750000

Status : Terisi X

gambar 3.24 Jika kamar tidak tersedia/sudah di reservasi.

Pilih Layanan (0-9): 8
Masukkan tipe kamar (contoh: Standar / Deluxe / Family): deluxe


FILTER TIPE: deluxe

▶ No: 201 | Harga: Rp 200000 | [Tersedia]

▶ No: 202 | Harga: Rp 200000 | [Tersedia]

Tekan Enter untuk kembali ke menu...

gambar 3.25 Filtering kamar menu admin.

```
Pilih Layanan (0-9): 9

TAMBAH AKUN ADMIN BARU

Username (4-20 karakter, a-z/0-9/_, tanpa spasi): Kalisha
Password (min. 6 karakter) : 080808
[BERHASIL] Akun admin 'Kalisha' berhasil ditambahkan!
```

gambar 3.26 Pembuatan akun admin baru.

```
SISTEM RESERVASI HOTEL
Grand Rizuna Estate

Login sebagai: admin [ADMIN]

MENU ADMIN

[1] 🏠 Reservasi Kamar Baru
[2] 📅 Lihat Daftar Reservasi
[3] ➡ Ubah Detail Reservasi
[4] 🚪 Batalkan Reservasi (Check-out)
[5] 📁 Kelola & Urutkan Daftar Kamar
[6] 🔍 Cari Data Tamu
[7] 🔍 Cek Ketersediaan (Cari ID)
[8] 📁 Filter Kamar (by Tipe)
[9] 👤 Tambah Akun Admin Baru
[0] 🚪 Keluar (Logout)

Pilih Layanan (0-9): 0

[INFO] Logout berhasil. Sampai jumpa, admin!
```

gambar 3.27 Admin logout .

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

5.1 GIT Status

```
PS C:\Users\rizal\Documents\GitHub\Projek-Akhir-APL> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

Gambar 5.1

Memastikan berada di branch yang benar dan melihat file apa saja yang sudah diubah.

5.2 GIT Pull

```
PS C:\Users\rizal\Documents\GitHub\Projek-Akhir-APL> git pull
Already up to date.
```

Gambar 5.2

mengambil perubahan terbaru dari remote repository sebelum mulai push. Mencegah terjadinya konflik penggabungan (merge conflicts).

5.3 GIT Add

```
PS C:\Users\rizal\Documents\GitHub\Projek-Akhir-APL> git add .
```

Gambar 5.3

Menambahkan file yang sudah diubah ke staging area, yaitu area sementara sebelum disimpan permanen ke repository.

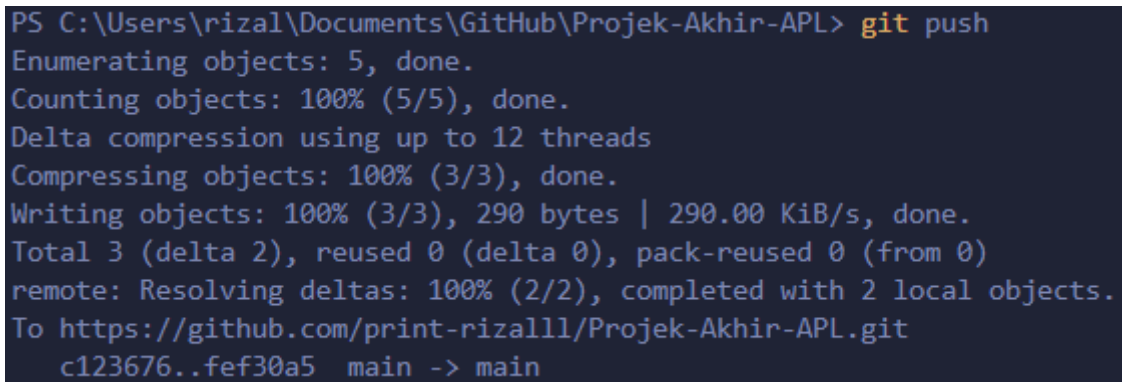
5.4 GIT Commit

```
PS C:\Users\rizal\Documents\GitHub\Projek-Akhir-APL> git commit -m "revisi readme"
[main fef30a5] revisi readme
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Gambar 5.4

Menyimpan file yang sudah di-add ke dalam repository Git dengan pesan tertentu. Pesan commit biasanya menjelaskan perubahan yang dilakukan.

5.5 GIT Push

A terminal window with a dark blue background and white text. The prompt is 'PS C:\Users\rizal\Documents\GitHub\Projek-Akhir-APL>'. The command 'git push' has been entered. The output shows the progress of pushing the commit to the remote repository. It includes details about enumerating objects, counting objects, delta compression, compressing objects, writing objects, and resolving deltas. The final output shows the commit hash 'c123676..fef30a5' and the branch 'main' being pushed to 'main' on the remote repository.

```
PS C:\Users\rizal\Documents\GitHub\Projek-Akhir-APL> git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 290 bytes | 290.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/print-rizal11/Projek-Akhir-APL.git
   c123676..fef30a5  main -> main
```

Gambar 5.5

Mengirim (upload) commit dari repository lokal ke repository remote (GitHub).

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

1. Nayla Nur Elsyada:
 - Memberikan konsep bagaimana program berjalan serta CRUD dasar.
 - Menambahkan data CRUD.
 - Mengerjakan laporan bagian output program, latar belakang, dan flowchart.
2. Muhammad Fahrizal Dani :
 - Membuat Flowchart.
 - Menambahkan error handling
 - Mengerjakan laporan bagian git.
3. Az Zuhri Al Atsary :
 - Menambahkan fitur admin dan user.
 - Membedakan menu user dan menu admin.
 - Merapikan output program